

Exposé II. Existence de résolutions globales, suite

Proposition 2.4.8. Soit S un espace pseudo-analytique complexe, compact, et de Stein (2.4.7). On suppose que, pour tout ouvert U de S et tout sous-espace fermé réduit X de U , le normalisé de X est localement connexe. Cette condition est vérifiée par exemple si S est défini localement par des équations ou inéquations analytiques réelles dans un espace $\mathbb{R}^n$. Alors l’anneau

$$A = \Gamma(S, \mathcal{O}_S)$$

est un anneau noethérien.

Preuve. Il s’agit de montrer que, si M est un A -module de présentation finie, l’ensemble des sous-modules de M (ou, ce qui revient au même, l’ensemble des sous-modules de type fini) vérifie la condition maximale. Or, si N est un sous-module de type fini de M , alors M/N est de présentation finie d’après I 2.6 et I 2.9, donc N est de présentation finie d’après l’équivalence (2.4.3 c)). Utilisant à nouveau l’équivalence (2.4.3 c)) entre la catégorie des $\mathcal{O}_S$ -Modules cohérents et la catégorie des A -modules de présentation finie, et la compacité de S , on est ramené à prouver le lemme suivant.

Lemme 2.4.8.1. Soit S un espace pseudo-analytique complexe vérifiant la condition de locale connexité de (2.4.8). Soient F un $\mathcal{O}_S$ -Module cohérent, (E_n) une suite croissante de sous- $\mathcal{O}_S$ -Modules cohérents de F , et s un point de S . Il existe alors un voisinage ouvert U de s tel que la suite $(E_n|_U)$ soit stationnaire.

Preuve. L’anneau $\mathcal{O}_{S,s}$ étant noethérien, il existe un entier n_0 tel que $(E_n)_s = (E_{n_0})_s$ pour $n \geq n_0$. Quitte à remplacer la suite (E_n) par la suite (E_n/E_{n_0}) pour $n \geq n_0$, on peut donc supposer que $(E_n)_s = 0$ pour tout n .

D’autre part, $F_s = M$ est un $\mathcal{O}_{S,s}$ -module de type fini. Il existe donc une filtration finie

$$M = M_0 \supset M_1 \supset \cdots \supset M_q = 0$$

telle que $M_i/M_{i+1} \simeq \mathcal{O}_{S,s}/\mathfrak{p}_i$, où $\mathfrak{p}_i$ est un idéal premier de $\mathcal{O}_{S,s}$. Comme la catégorie des $\mathcal{O}_{S,s}$ -modules de type fini est équivalente à la catégorie des germes en s de $\mathcal{O}_S$ -Modules cohérents, on peut supposer, quitte à se localiser au voisinage de s , que les M_i (resp. $\mathfrak{p}_i$) sont les fibres en s de sous- $\mathcal{O}_S$ -Modules cohérents F_i (resp. idéaux cohérents $\mathcal{P}_i$ de $\mathcal{O}_S$) tels que l’on ait

$$F = F_0 \supset F_1 \supset \cdots \supset F_q = 0,$$

et

$$F_i/F_{i+1} \simeq \mathcal{O}_S/\mathcal{P}_i.$$

Prouver que la suite (E_n) est stationnaire au voisinage de s équivaut évidemment à prouver que les suites induites sur chaque cran de la filtration (F_i) de F le sont. De sorte qu’on peut supposer que $F = \mathcal{O}_S$ et que $\mathcal{O}_{S,s}$ est un anneau intègre, les E_n formant une suite croissante d’idéaux de $\mathcal{O}_S$ tels que $(E_n)_s = 0$.

Comme $\mathcal{O}_{S,s}$ est intègre, donc en particulier réduit, on peut en outre supposer, grâce au théorème d’Oka et quitte à se localiser en s , que S est réduit. Montrons qu’il existe un voisinage ouvert U de s tel que $E_n|_U = 0$ pour n assez grand. Considérons pour cela le normalisé $\tilde{S}$ de S . On sait que S est le spectre analytique d’une $\mathcal{O}_S$ -Algèbre finie $\tilde{\mathcal{O}}_S$ dont la fibre en chaque $t \in S$ est la clôture intégrale de $\mathcal{O}_{S,t}$. On a

$$E_n \tilde{\mathcal{O}}_S = p_*(E_n \mathcal{O}_{\tilde{S}}),$$

où $p : \tilde{S} \rightarrow S$ est la projection canonique, et $E_n \mathcal{O}_{\tilde{S}}$ l'idéal de $\mathcal{O}_{\tilde{S}}$ défini canoniquement par $E_n \tilde{\mathcal{O}}_S$. Il suffit donc de montrer qu'il existe un voisinage ouvert V de s dans $\tilde{S}$ tel que $E_n \mathcal{O}_{\tilde{S}}|_V = 0$ pour n assez grand, ce qui nous ramène au cas où S est normal.

Comme $(E_n)_s = 0$, l'immersion fermée $i_n : S_n \rightarrow S$ définie par E_n est étale en s . Mais, S étant normal, l'ensemble des points où i_n est étale est à la fois ouvert et fermé (voir le lemme ci-dessous), donc son image dans S est une partie de S à la fois ouverte et fermée. Donc la restriction de E_n à la composante connexe de s dans S est nulle; cette composante connexe étant un ensemble ouvert, puisque S est localement connexe, on a gagné. Il reste donc à établir le lemme suivant.

Lemme 2.4.8.2. Soient Y un espace pseudo-analytique normal et $f : X \rightarrow Y$ un morphisme non ramifié. L'ensemble des points de X où f est étale est à la fois ouvert et fermé.

Preuve. Il est immédiat que l'ensemble des points où f est étale est ouvert, car dire que f est étale en un point signifie que f est un isomorphisme au voisinage de ce point. Il reste à montrer que l'ensemble des points où f n'est pas étale est ouvert. Comme un morphisme non ramifié est localement une immersion, on peut supposer que f est une immersion fermée, définie par un idéal cohérent I . Soit x un point de X tel que $I_x \neq 0$. Soit $\mathfrak{p}$ un idéal premier de $\mathcal{O}_{Y,x}$ contenant I_x . On a

$$\dim(\mathcal{O}_{Y,x}/\mathfrak{p}) > 0,$$

car dans le cas contraire on aurait $I_x \mathfrak{p} = 0$ puisque $\mathcal{O}_{Y,x}$ est intègre. Donc Y est de codimension > 0 en x , donc de codimension > 0 dans un voisinage de x , et l'on gagne.

3. Compléments sur les faisceaux quasi-cohérents sur les schémas

3.0. Dans cette section, on se fixe un schéma quasi-compact et quasi-séparé S . Le foncteur d'inclusion canonique pleinement fidèle

$$\varphi : \mathrm{Qcoh}(S) \longrightarrow \mathrm{Mod}(S)$$

s'étend en un foncteur, encore noté φ , de $\mathrm{D}(\mathrm{Qcoh}(S))$ dans

$$\mathrm{D}(S) = \mathrm{D}(\mathrm{Mod}(S)),$$

qu'on se propose d'étudier.

Lemme 3.1. La catégorie $\mathrm{Qcoh}(S)$ est une catégorie abélienne vérifiant (AB5), et pour laquelle les faisceaux quasi-cohérents de type fini forment une « petite » famille de générateurs. En particulier, $\mathrm{Qcoh}(S)$ possède assez d'injectifs.

Preuve. L'assertion relative aux générateurs résulte aussitôt de ce que tout faisceau quasi-cohérent sur S est limite inductive filtrante de ses sous-faisceaux quasi-cohérents de type fini. Les autres assertions sont évidentes.

Remarque 3.1.1. Le rédacteur ignore si $\mathrm{Qcoh}(S)$ possède encore assez d'injectifs lorsqu'on suppose seulement S quasi-séparé.

Lemme 3.2. Le foncteur

$$\varphi : \mathrm{Qcoh}(S) \longrightarrow \mathrm{Mod}(S)$$

a un adjoint à droite

$$Q : \mathrm{Mod}(S) \longrightarrow \mathrm{Qcoh}(S),$$

appelé cohéreur.

Preuve. Si S est affine, l'existence de Q est immédiate : on prend

$$Q = \widetilde{\Gamma}_S.$$

Soit maintenant $f : U \rightarrow S$ un ouvert affine de S . Il est clair que, pour $E \in \text{ob } \text{Qcoh}(S)$ et $F \in \text{ob } \text{Mod}(U)$, on a un isomorphisme canonique

$$\text{Hom}(E, f_*F) \simeq \text{Hom}(E, f_*Q(F)). \quad (1)$$

Soit alors $(f_i : U_i \rightarrow S)$ un recouvrement fini de S par des ouverts affines, et pour chaque (i, j) , soit $(U_{ijk} \rightarrow U_{ij})$ un recouvrement fini de $U_{ij} = U_i \cap U_j$ par des ouverts affines (U_{ij} est quasi-compact puisque S est quasi-séparé). Soit $F \in \text{ob } \text{Mod}(S)$. On a une suite exacte

$$0 \longrightarrow F \longrightarrow \prod_i f_{i*}(F|U_i) \longrightarrow \prod_{ijk} f_{ijk*}(F|U_{ijk}). \quad (2)$$

Si $g : V \rightarrow U$ est une inclusion d'ouverts affines de S , on a une flèche naturelle évidente

$$Q(F|U) \longrightarrow g_*Q(F|V).$$

Par suite, on déduit de (2) une flèche

$$\prod_i f_{i*}Q(F|U_i) \longrightarrow \prod_{ijk} f_{ijk*}Q(F|U_{ijk}), \quad (3)$$

dont nous désignerons le noyau par QF . Soit $E \in \text{ob } \text{Qcoh}(S)$. Appliquant le foncteur $\text{Hom}(E, \cdot)$ à la suite (2), on obtient, compte tenu de (1), un isomorphisme fonctoriel en E

$$\text{Hom}(E, F) \simeq \text{Hom}(E, QF).$$

Cela prouve l'existence de Q ; l'unicité est évidente puisqu'il s'agit d'un adjoint.

Lemme 3.3. a) Le cohéreur est un foncteur additif transformant injectifs en injectifs.

b) Notons

$$RQ : D^+(S) \longrightarrow D^+(\text{Qcoh}(S))$$

le dérivé droit du cohéreur. Pour $E \in \text{ob } D(\text{Qcoh}(S))$ et $F \in \text{ob } D^+(S)$, il existe des isomorphismes fonctoriels canoniques

$$\text{RHom}_{\text{Mod}}(E, F) \simeq \text{RHom}_{\text{Qcoh}}(E, RQ(F)), \quad (i)$$

$$\text{Hom}_{\text{Mod}}(E, F) \simeq \text{Hom}_{\text{Qcoh}}(E, RQ(F)). \quad (ii)$$

L'indice Mod (resp. Qcoh) est une abréviation pour $D(S)$ (resp. $D(\text{Qcoh}(S))$).

Preuve. L'assertion a) est conséquence immédiate de la définition. Pour b), il suffit d'établir l'isomorphisme (i), car (ii) s'en déduira par passage à la cohomologie. On peut, pour cela, supposer F à composantes injectives; QF est alors à composantes injectives d'après a), et l'isomorphisme (i) provient simplement de la définition de Q .

Lemme 3.4. Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de schémas quasi-compacts et quasi-séparés. Pour $E \in \text{ob } \text{Mod}(X)$, il existe un isomorphisme fonctoriel canonique

$$Q_Y f_*(E) \simeq f_*Q_X(E).$$

Preuve. Comme f est quasi-compact et quasi-séparé, f_* transforme faisceaux quasi-cohérents en faisceaux quasi-cohérents. Les foncteurs $Q_Y f_*$ et f_*Q_X de $\text{Mod}(X)$ dans $\text{Qcoh}(Y)$ sont tous deux adjoints à droite du foncteur

$$f^* : \text{Qcoh}(Y) \longrightarrow \text{Mod}(X),$$

donc canoniquement isomorphes.

Proposition 3.5. Si S est noethérien, ou quasi-compact et séparé, le foncteur

$$\varphi : D^+(\mathrm{Qcoh}(S)) \longrightarrow D^+(S)$$

est pleinement fidèle et a pour image essentielle la sous-catégorie pleine $D^+(S)_{\mathrm{qcoh}}$ de $D^+(S)$ formée des complexes à cohomologie quasi-cohérente.

Preuve. On peut se borner à prouver l'assertion relative au cas où S est séparé, le cas où S est noethérien étant bien connu. Il revient évidemment au même de prouver les assertions suivantes :

(3.5.1) pour $E \in \mathrm{ob} D^+(\mathrm{Qcoh}(S))$, la flèche d'adjonction

$$E \longrightarrow RQ(E)$$

est un isomorphisme;

(3.5.2) pour $E \in \mathrm{ob} D^+(S)_{\mathrm{qcoh}}$, la flèche d'adjonction

$$RQ(E) \longrightarrow E$$

est un isomorphisme.

Preuve de (3.5.1). Par un dévissage immédiat, on est ramené à prouver que les faisceaux quasi-cohérents sont acycliques pour le cohéreur, c'est-à-dire que, pour $E \in \mathrm{ob} \mathrm{Qcoh}(S)$, on a

$$R^i Q(E) = 0 \quad (i > 0),$$

et que, d'autre part, pour $E \in \mathrm{ob} \mathrm{Qcoh}(S)$, la flèche d'adjonction $E \rightarrow QE$ est un isomorphisme. Si S est affine, cela résulte de la formule $Q = \widetilde{\Gamma}_S$. Dans le cas général, recouvrons S par un nombre fini d'ouverts affines U_i . Comme S est séparé, les inclusions $f_i : U_i \rightarrow S$ sont des morphismes affines, ainsi d'ailleurs que les inclusions

$$f_{i_0 \dots i_p} : U_{i_0 \dots i_p} = U_{i_0} \cap \dots \cap U_{i_p} \rightarrow S.$$

Soit $E \in \mathrm{ob} \mathrm{Qcoh}(S)$, et considérons la résolution de E définie par le recouvrement (U_i) :

$$0 \longrightarrow E \longrightarrow \prod_i f_{i*} f_i^* E \longrightarrow \dots \longrightarrow \prod_{i_0 \dots i_p} f_{i_0 \dots i_p,*} f_{i_0 \dots i_p}^* E \longrightarrow \dots \quad (*)$$

Elle fournit une suite spectrale

$$E_1^{pq} = \prod_{i_0 \dots i_p} R^q Q(f_{i_0 \dots i_p,*} f_{i_0 \dots i_p}^* E) \implies R^{p+q} Q(E). \quad (**)$$

Comme les $f_{i_0 \dots i_p}$ sont affines, on a d'après (3.4)

$$R^q Q(f_{i_0 \dots i_p,*} f_{i_0 \dots i_p}^* E) \simeq f_{i_0 \dots i_p,*} R^q Q(f_{i_0 \dots i_p}^* E) \quad (***)$$

pour tout q , d'où en particulier

$$E_1^{pq} = 0 \quad \text{pour } q > 0,$$

d'après le cas affine, déjà traité. On déduit de (**) des isomorphismes

$$R^n Q(E) \simeq H^n(QE') \quad (n \geq 0),$$

où E' est la résolution de E définie par la suite exacte (*). Mais d'après (**), on a $QE' \simeq E'$ en degré positif, d'où finalement

$$R^n Q(E) = 0 \quad (n > 0),$$

et $Q(E) \simeq E$.

Preuve de (3.5.2). Par la suite spectrale

$$R^p Q(H^q(E)) \implies R^{p+q} Q(E),$$

on se ramène aussitôt au cas où $E \in \text{ob } \text{Qcoh}(S)$. Le composé

$$E \longrightarrow RQE \longrightarrow E$$

des flèches d'adjonction étant l'identité, l'assertion résulte donc de (3.5.1). Ceci achève la démonstration de (3.5).

Remarque 3.6. La conclusion de (3.5) serait fausse si l'on omettait l'hypothèse « séparé ou noethérien », comme le montre un joli contre-exemple de J.-L. Verdier (voir Appendice I au présent exposé).

Proposition 3.7. Sous l'hypothèse de (3.5), supposons en outre qu'il existe un entier N tel que l'on ait, pour tout $F \in \text{ob } \text{Mod}(S)$ et tout ouvert quasi-compact U de S ,

$$H^i(U, F) = 0 \quad \text{pour } i > N.$$

Alors :

- a) le cohéreur est de dimension cohomologique finie;
- b) le foncteur

$$\varphi : \text{D}(\text{Qcoh}(S)) \longrightarrow \text{D}(S)$$

est pleinement fidèle et a pour image essentielle la sous-catégorie pleine $\text{D}(S)_{\text{qcoh}}$ de $\text{D}(S)$ formée des complexes à cohomologie quasi-cohérente.

Preuve de a). Si S est affine, la formule $Q = \widetilde{\Gamma}_S$ implique que Q est de dimension cohomologique $\leq N$. Passons au cas général. Montrons qu'il existe un entier a tel que l'on ait $R^q Q(E) = 0$ pour tout $E \in \text{ob } \text{Mod}(S)$ et tout $q > a$. L'hypothèse implique que tout $E \in \text{ob } \text{Mod}(S)$ admet une résolution finie droite E' de longueur N telle que les E^i soient acycliques, c'est-à-dire vérifient $H^q(U, E^i) = 0$ pour tout ouvert U de S et tout $q > 0$. Par suite, il suffit de prouver qu'il existe un entier b tel que $R^q Q(E) = 0$ pour tout $\mathcal{O}_S$ -Module acyclique E et tout $q > b$; on pourra alors prendre $a = b + N$.

Soit (U_i) un recouvrement fini par N' ouverts affines. Soit E un $\mathcal{O}_S$ -Module acyclique, et considérons la résolution $C^\bullet(E)$ de E définie par le recouvrement (U_i) . Deux cas sont à examiner.

Premier cas : S est séparé. Alors les composantes de $C^\bullet(E)$ sont des sommes de termes du type $f_* f^* E$, où $f : U \rightarrow S$ est l'inclusion d'un ouvert affine, donc un morphisme affine. On a

$$R(Qf_*)f^* E \simeq RQ Rf_* f^* E \simeq RQ f_* f^* E,$$

puisque $f^* E$ est acyclique. On a d'autre part, d'après (3.4),

$$R(Qf_*)f^* E \simeq R(f_* Q)f^* E \simeq f_* RQ f^* E,$$

puisque f est affine. On en déduit

$$R^n Q(f_* f^* E) \simeq f_* R^n Q(f^* E) \quad \text{pour tout } n \geq 0,$$

d'où, d'après le cas affine,

$$R^n Q(f_* f^* E) = 0 \quad \text{pour } n > N.$$

Comme $C^\bullet(E)$ est de longueur N' , on a finalement

$$R^n Q(E) = 0 \quad \text{pour } n > N + N'.$$

Deuxième cas : S est noethérien. Les composantes de $C^\bullet(E)$ sont des sommes de termes du type $f_* f^* E$, où $f : U \rightarrow S$ est l'inclusion d'un ouvert quasi-compact et séparé. Comme dans le premier cas, on a

$$R(Qf_*)f^* E \simeq RQ f_* f^* E \simeq R(f_* Q)f^* E.$$

Comme U est noethérien, $\text{Qcoh}(U)$ possède assez d'objets injectifs dans $\text{Mod}(U)$, donc le dérivé droit de $f_* : \text{Qcoh}(U) \rightarrow \text{Qcoh}(S)$ est induit par $Rf_* : D^+(U) \rightarrow D^+(S)$ lorsqu'on identifie $D^+(\text{Qcoh}(U))$ (resp. $D^+(\text{Qcoh}(S))$) à une sous-catégorie pleine de $D^+(U)$ (resp. $D^+(S)$) grâce à (3.5). Par suite, on a

$$R(f_* Q)f^* E \simeq Rf_* RQ f^* E.$$

On en déduit une suite spectrale

$$E_2^{pq} = R^p f_* R^q Q(f^* E) \implies R^{p+q}(f_* Q)f^* E.$$

D'après le premier cas, il existe un entier $n(U)$ ne dépendant que de U tel que Q soit de dimension cohomologique $\leq n(U)$ sur $\text{Mod}(U)$. On a donc

$$E_2^{pq} = 0 \quad \text{pour } q > n(U).$$

Mais on a

$$E_2^{pq} = 0 \quad \text{pour } p > N,$$

à cause de l'hypothèse de dimension cohomologique sur S . On a donc

$$R^n(f_* Q)f^* E = 0 \quad \text{pour } n > N + N'',$$

où N'' est un entier supérieur à tous les $n(U)$, U parcourant l'ensemble des intersections $U_{i_0} \cap \dots \cap U_{i_p}$. Tenant compte de l'isomorphisme précédent, on obtient

$$R^n Q(f_* f^* E) = 0 \quad \text{pour } n > N + N'',$$

d'où finalement

$$R^n Q(E) = 0 \quad \text{pour } n > N + N' + N'',$$

ce qui achève la démonstration de a).

Preuve de b). Le cohéreur, étant de dimension cohomologique finie d'après a), admet un dérivé droit

$$RQ : D(S) \longrightarrow D(\text{Qcoh}(S)),$$

dont la restriction à $D^+(S)$ coïncide avec le foncteur RQ défini plus haut. Pour $E \in \text{ob } D(\text{Qcoh}(S))$, il existe un isomorphisme fonctoriel canonique

$$E \xrightarrow{\sim} RQ(E), \tag{1}$$

puisque, d'après (3.5.1), les E^i sont acycliques pour Q et tels que $E^i \simeq Q(E^i)$. D'autre part, pour $E \in \text{ob } D(S)$, on a un homomorphisme fonctoriel canonique

$$RQ(E) \longrightarrow E, \quad (2)$$

provenant, dans le cas où les E^i sont Q -acycliques, de l'homomorphisme d'adjonction ordinaire entre φ et Q . On vérifie trivialement que les homomorphismes (1) et (2) font de $RQ : D(S) \rightarrow D(\text{Qcoh}(S))$ un adjoint à droite de $\varphi : D(\text{Qcoh}(S)) \rightarrow D(S)$. Le fait que (1) soit un isomorphisme implique que φ est pleinement fidèle. Enfin, utilisant la suite spectrale

$$R^p Q(H^q(E)) \implies R^{p+q} Q(E),$$

convergente puisque Q est de dimension cohomologique finie, on voit que (2) est un isomorphisme pour $E \in \text{ob } D(S)_{\text{qcoh}}$, donc que φ a pour image essentielle $D(S)_{\text{qcoh}}$. Cela prouve b) et achève la démonstration de (3.7).

Appendice I. Un contre-exemple de Verdier

0. Introduction

Si S est un schéma, on note $\text{Mod}(S)$ (resp. $\text{Qcoh}(S)$) la catégorie des $\mathcal{O}_S$ -Modules (resp. $\mathcal{O}_S$ -Modules quasi-cohérents). L'objet de cet appendice est d'attirer l'attention du lecteur sur certaines propriétés pathologiques de la catégorie $D(\text{Qcoh}(S))$, et de prouver notamment les faits suivants.

0.1. Soient X un schéma affine d'anneau A , et I un A -module injectif. On sait que, si A est noethérien, le faisceau $\tilde{I}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module injectif. Si A n'est pas noethérien, $\tilde{I}$ n'est pas nécessairement injectif, ni même flasque, même si l'espace sous-jacent à X est noethérien et de dimension de Krull finie. De plus, la restriction de $\tilde{I}$ à un ouvert U de X n'est pas en général un injectif de $\text{Qcoh}(U)$.

0.2. Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de schémas quasi-compacts et quasi-séparés. Le foncteur

$$Rf_* : D^+(X) \longrightarrow D^+(Y)$$

n'induit pas en général sur $D^+(\text{Qcoh}(X))$ un foncteur à valeurs dans $D^+(\text{Qcoh}(Y))$ (sous-catégorie pleine de $D^+(Y)$ d'après II 3.5), ni le dérivé droit de

$$f_* : \text{Qcoh}(X) \longrightarrow \text{Mod}(Y).$$

Plus précisément, un injectif de $\text{Qcoh}(X)$ n'est pas nécessairement acyclique pour $f_* : \text{Mod}(X) \rightarrow \text{Mod}(Y)$.

0.3. Soit S un schéma quasi-compact et quasi-séparé. Un objet de $\text{Qcoh}(S)$, même injectif, n'est pas nécessairement acyclique pour le cohéreur (II 3.2). Le foncteur

$$\varphi : D^b(\text{Qcoh}(S)) \longrightarrow D^b(S)$$

de (II 3.0) n'est pas en général pleinement fidèle.

1. Les contre-exemples

Rappelons d'abord le lemme suivant (SGA 2 II 9).

Lemme 1.1. Soient A un anneau, $X = \text{Spec}(A)$, $\mathfrak{f} = (f_\alpha)$ un système fini d'éléments de A , et Y le fermé défini par $\mathfrak{f}(x) = 0$. Pour $i > 0$, les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) pour tout A -module injectif I , on a $H_Y^i(X, \tilde{I}) = 0$;

(ii) le pro-objet

$$n \longmapsto H_i(\mathfrak{f}^n, A)$$

est nul, c'est-à-dire que, pour tout n , il existe $n' \geq n$ tel que

$$H_i(\mathfrak{f}^{n'}, A) \longrightarrow H_i(\mathfrak{f}^n, A)$$

soit nul.

1.2. Nous allons utiliser (1.1) pour prouver (0.1). Soient k un corps,

$$B = k[[x, y]], \quad \mathfrak{f} = (x, y), \quad M = \coprod_{n \geq 0} B/(\mathfrak{f}^n),$$

et A la B -algèbre $D_B(M)$. On a trivialement

$$H_2^A(\mathfrak{f}^n, A) \simeq H_2^B(\mathfrak{f}^n, A).$$

On a d'autre part

$$H_2^B(\mathfrak{f}^n, A) \simeq H_2^B(\mathfrak{f}^n, B) \oplus H_2^B(\mathfrak{f}^n, M),$$

mais $H_2^B(\mathfrak{f}^n, B) = 0$, puisque $\mathfrak{f}$ est une suite régulière; donc on a

$$H_2^B(\mathfrak{f}^n, A) \simeq H_2^B(\mathfrak{f}^n, M).$$

On a enfin

$$H_2^B(\mathfrak{f}^n, M) \simeq H_B^0(\mathfrak{f}^n, M),$$

$H_B^0(\mathfrak{f}^n, M)$ s'identifiant canoniquement au sous-module $(\mathfrak{f}^n)^M$ de M annulé par $\mathfrak{f}^n$. D'où finalement

$$H_2^A(\mathfrak{f}^n, A) \simeq (\mathfrak{f}^n)^M. \quad (*)$$

Comme le morphisme de transition

$$H_2^A(\mathfrak{f}^{n'}, A) \longrightarrow H_2^A(\mathfrak{f}^n, A)$$

est induit par la multiplication par $\mathfrak{f}^{n'-n}$, on vérifie immédiatement, à l'aide de (*), que le pro-objet $n \mapsto H_2^A(\mathfrak{f}^n, A)$ n'est pas nul. On déduit alors de (1.1) qu'il existe un A -module injectif I tel que $H_Y^2(X, \tilde{I}) \neq 0$, donc tel que $\tilde{I}$ ne soit pas flasque. Remarquons en passant que la projection

$$\mathrm{Spec}(A) \longrightarrow \mathrm{Spec}(B)$$

est un homéomorphisme, donc que l'espace sous-jacent à X est noethérien de dimension 2. Soit U l'ouvert complémentaire de Y dans X . On a

$$H_Y^2(X, \tilde{I}) \simeq H^1(U, \tilde{I}) \neq 0.$$

Or, comme U est séparé, le foncteur $D^+(\mathrm{Qcoh}(U)) \rightarrow D^+(U)$ est pleinement fidèle (II 3.5), donc $\tilde{I}|_U$ n'est pas injectif dans $\mathrm{Qcoh}(U)$. On a donc prouvé l'assertion (0.1).

Notons Z le schéma quasi-compact et quasi-séparé obtenu en recollant deux exemplaires de X le long de U , et j_1, j_2 les deux immersions ouvertes canoniques de X dans Z , de sorte qu'on a un carré cartésien

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{i} & X \\ i \downarrow & & \downarrow j_1 \\ X & \xrightarrow{j_2} & Z. \end{array}$$

On a

$$j_2^* R^1 j_{1*}(\tilde{I}) \simeq R^1 i_*(i^* \tilde{I}),$$

d'où

$$H^0(X, R^1 j_{1*}(\tilde{I})) \simeq H^1(U, \tilde{I}) \neq 0,$$

donc $R^1 j_{1*}(\tilde{I}) \neq 0$, ce qui prouve (0.2).

D'autre part, on a, d'après (II 3.4 et 3.5),

$$RQ Rj_{1*}(\tilde{I}) \simeq j_{1*} \tilde{I}.$$

On en déduit une suite spectrale, dont la suite exacte des termes de bas degrés fournit l'isomorphisme

$$R^1 j_{1*}(\tilde{I}) \simeq R^2 Q(j_{1*} \tilde{I}).$$

Le faisceau $j_{1*} \tilde{I}$ étant injectif dans $\text{Qcoh}(Z)$, on a prouvé la première partie de (0.3).

Enfin, soit $E \in \text{ob Qcoh}(Z)$. On a l'isomorphisme de dualité

$$\text{RHom}_{\text{Mod}}(E, Rj_{1*}(\tilde{I})) \simeq \text{RHom}_{\text{Mod}}(j_1^* E, \tilde{I}),$$

mais comme X est affine, on a (II 3.5)

$$\text{RHom}_{\text{Mod}}(j_1^* E, \tilde{I}) \simeq \text{RHom}_{\text{Qcoh}}(j_1^* E, I) \simeq \text{Hom}(j_1^* E, I).$$

On en déduit

$$\text{RHom}_{\text{Mod}}(E, Rj_{1*}(\tilde{I})) \simeq \text{Hom}(j_1^* E, I),$$

d'où une suite spectrale, dont la suite exacte des termes de bas degrés donne l'isomorphisme

$$\text{Ext}_{\text{Mod}}^2(E, j_{1*} \tilde{I}) \simeq \text{Hom}(E, R^1 j_{1*} \tilde{I}).$$

Par suite, le morphisme identique de $E = R^1 j_{1*}(\tilde{I})$ fournit un élément non nul de $\text{Ext}_{\text{Mod}}^2(E, j_{1*} \tilde{I})$, donc le foncteur

$$\text{D}^b(\text{Qcoh}(Z)) \longrightarrow \text{D}^b(Z)$$

n'est pas pleinement fidèle, ce qui achève la démonstration de (0.3).